

# BOMBAS E SISTEMAS DE BOMBEAMENTO

## Calendário da disciplina - 2º semestre de 2026

| Organização                    | Datas                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Aulas                          | Terças e sextas-feiras                   |
| Semana da Escola de Engenharia | 31/ago a 04/set - sem aulas              |
| Provas institucionais          | AVI: 17/set   Avalia: 04/nov             |
| Laboratório disponível         | 09/out   30/out   13/nov                 |
| Encerramento                   | SUB: 30/nov a 05/dez   PAFE: 07 a 12/dez |

# Cronograma de aulas

| Data   | Tipo      | Aula                                  | Conteúdos e referências                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/ago | TEORIA    | Apresentação da disciplina            | Apresentação da disciplina, do planejamento e dos critérios do semestre.                                                                                                                             |
| 14/ago | TEORIA    | Revisão: equação manométrica          | Equação manométrica<br>Escalas de pressão e medidores de pressão<br>Equação da conservação de massa                                                                                                  |
| 18/ago | TEORIA    | Revisão: equação de Bernoulli         | Equação de Bernoulli e energia mecânica<br>Máquinas: bombas e turbinas<br>Perdas de carga singular e distribuída<br>Organização das equações em função da vazão                                      |
| 21/ago | TEORIA    | Exercícios                            | Exercícios dos conteúdos de revisão.                                                                                                                                                                 |
| 25/ago | TEORIA    | Projetos e tubulações                 | 1.1 - Considerações sobre projetos (p. 13)<br>1.2 - Escolha do material dos tubos (p. 14)<br>1.3 - Diâmetro dos tubos (p. 14)<br>1.5 - Normas dimensionais (p. 19)<br>1.6 - Junção dos tubos (p. 19) |
| 28/ago | TEORIA    | Exercícios                            | Exercícios sobre projetos e tubulações.                                                                                                                                                              |
| 08/set | AVALIAÇÃO | AA1 - Prova                           | Primeira atividade avaliativa da disciplina.                                                                                                                                                         |
| 11/set | TEORIA    | Potências e diâmetro ótimo            | Equação das potências e determinação do diâmetro ótimo.                                                                                                                                              |
| 15/set | TEORIA    | Válvulas                              | 1.7 - Válvulas (p. 19)                                                                                                                                                                               |
| 18/set | TEORIA    | Exercícios                            | Exercícios sobre potências, diâmetro ótimo e válvulas.                                                                                                                                               |
| 22/set | TEORIA    | Classificação de máquinas hidráulicas | 2.1 - Classificação de máquinas hidráulicas (p. 25)<br>2.1.1 - Máquinas motrizes (p. 25)<br>2.1.2 - Máquinas mistas (p. 26)                                                                          |
| 25/set | TEORIA    | Bombas: classificação e seleção       | 2.1.3 - Máquinas geratrizes (p. 27)<br>2.2 - Classificação das bombas (p. 28)<br>2.3 - Seleção de bombas dinâmicas (p. 38)<br>2.5 - Selagem de bombas (p. 43)                                        |
| 29/set | AVALIAÇÃO | AA2 - Prova                           | Segunda atividade avaliativa da disciplina.                                                                                                                                                          |
| 02/out | TEORIA    | Curvas características                | 3.1 - Curva característica da instalação (p. 51)<br>3.2 - Curva característica da bomba (p. 54)<br>3.3 - Ponto de funcionamento (p. 56)                                                              |
| 06/out | TEORIA    | Exercícios                            | Exercícios sobre curvas características e ponto de funcionamento.                                                                                                                                    |
| 09/out | LAB       | Experimento de laboratório - CCB      | Atividade experimental em laboratório.                                                                                                                                                               |
| 16/out | TEORIA    | Semelhança                            | 4 - Semelhança (p. 73)<br>4.6 - Semelhança completa (p. 80)<br>4.7 - Aplicações práticas (p. 83)<br>4.9 - Diagrama de tijolos (p. 94)                                                                |

| Data   | Tipo      | Aula                          | Conteúdos e referências                                                                                                              |
|--------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/out | TEORIA    | Exercícios                    | Exercícios sobre semelhança.                                                                                                         |
| 23/out | TEORIA    | Associação de bombas          | 6 - Associação de bombas (p. 135)<br>6.2 - Associação de bombas em série (p. 135)<br>6.3 - Associação de bombas em paralelo (p. 139) |
| 27/out | AVALIAÇÃO | AA3 - Prova                   | Terceira atividade avaliativa da disciplina.                                                                                         |
| 30/out | LAB       | Experimento: série e paralelo | Experimento de laboratório com bombas em série e em paralelo.                                                                        |
| 03/nov | TEORIA    | Exercícios                    | Exercícios sobre associação de bombas.                                                                                               |
| 06/nov | TEORIA    | Cavitação                     | 7 - Cavitação (p. 149)<br>7.2 - Cavitação em bombas (p. 150)<br>7.3 - Verificação quanto à cavitação (p. 156)                        |
| 10/nov | TEORIA    | Exercícios                    | Exercícios sobre cavitação.                                                                                                          |
| 13/nov | LAB       | Exercícios e revisão          | Exercícios gerais e revisão para a atividade avaliativa. Laboratório disponível nesta data.                                          |
| 17/nov | AVALIAÇÃO | AA4 - Prova                   | Quarta atividade avaliativa da disciplina.                                                                                           |
| 24/nov | TEORIA    | Devolutiva, dúvidas e acertos | Correção comentada, esclarecimento de dúvidas e acertos acadêmicos.                                                                  |
| 27/nov | TEORIA    | Devolutiva, dúvidas e acertos | Encerramento das devolutivas e esclarecimentos finais da disciplina.                                                                 |